

ATIVIDADE 05/SET/2026 – Consultas na Base de Dados da Empresa ACME

O banco de dados da Empresa ACME registra os funcionários, departamentos e projetos dessa empresa. Após a fase de levantamento e análise de requisitos, os projetistas de banco de dados oferecem a seguinte descrição do minimundo – a parte da empresa que será representada no banco de dados, conforme o DER (Modelo Conceitual) abaixo:

Fonte ELMASRI, R.; NAVATHE, S.B Sistemas de banco de dados fundamentos e aplicações 7ª.ed. São Paulo Pearson, 2018

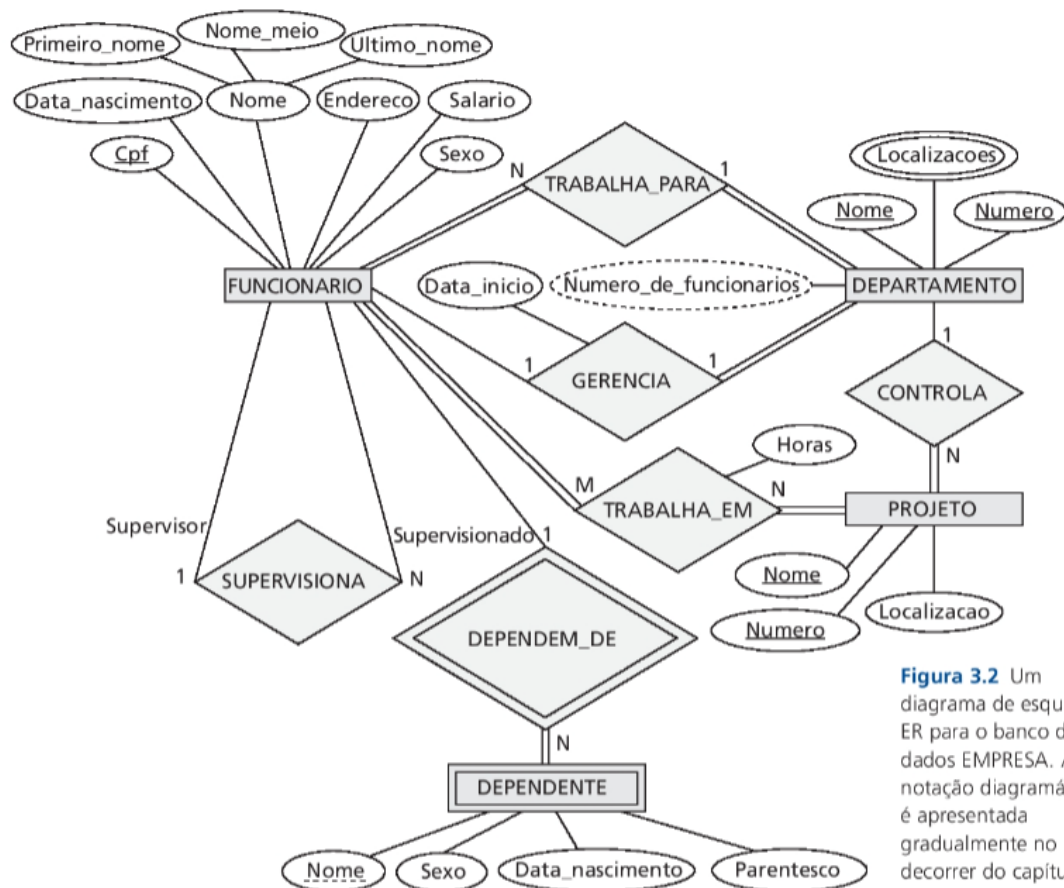
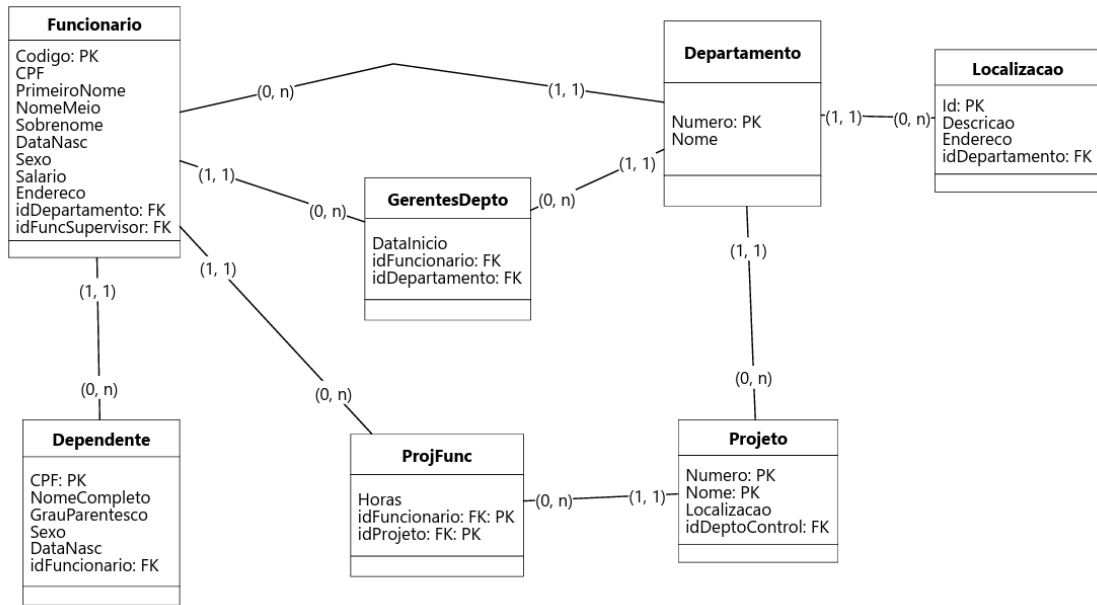


Figura 3.2 Um diagrama de esquema ER para o banco de dados EMPRESA. A notação diagramática é apresentada gradualmente no decorrer do capítulo e está resumida na Figura 3.14.

MER – Modelo Lógico da Empresa ACME



Modelo Físico – Empresa ACME

```
-- COMANDOS DDL - DATA DEFINITION LANGUAGE
-- APAGA AS TABELAS EXISTENTES
DROP TABLE DEPENDENTE;
DROP TABLE PROJFUNC;
DROP TABLE GERENTESDEPTO;
DROP TABLE LOCALIZACAO;
DROP TABLE PROJETO;
DROP TABLE FUNCIONARIO CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE DEPARTAMENTO;
-- CRIA NOVAS TABELAS
CREATE TABLE Departamento (
  Numero NUMBER PRIMARY KEY,
  Nome VARCHAR2(30) NOT NULL);

CREATE TABLE Funcionario (
  Codigo NUMBER PRIMARY KEY,
  CPF VARCHAR2(20) NOT NULL,
  PrimeiroNome VARCHAR2(20) NOT NULL,
  NomeMeio VARCHAR2(10),
  Sobrenome VARCHAR2(20) NOT NULL,
  DataNasc DATE,
  Sexo CHAR(1),
  Salario NUMBER(15,2),
  Endereco VARCHAR2(50),
  idDepartamento NUMBER REFERENCES DEPARTAMENTO(NUMERO),
  idFuncSupervisor NUMBER REFERENCES FUNCIONARIO(CODIGO));

CREATE TABLE Dependente (
  CPF VARCHAR2(20) PRIMARY KEY,
  NomeCompleto VARCHAR2(50),
  GrauParentesco VARCHAR2(20),
  Sexo CHAR(1),
  DataNasc DATE,
  idFuncionario NUMBER REFERENCES FUNCIONARIO(CODIGO));

CREATE TABLE Projeto (
  Numero NUMBER PRIMARY KEY,
  Nome VARCHAR2(20),
  Localizacao VARCHAR2(50),
  idDeptoControl NUMBER REFERENCES DEPARTAMENTO(NUMERO));

CREATE TABLE Localizacao (
  Id NUMBER PRIMARY KEY,
  Descricao VARCHAR2(10) NOT NULL,
  Endereco VARCHAR2(50),
  idDepartamento NUMBER REFERENCES DEPARTAMENTO(NUMERO));

CREATE TABLE ProjFunc (
  Horas NUMBER NOT NULL,
  idFuncionario NUMBER REFERENCES FUNCIONARIO(CODIGO),
  idProjeto NUMBER REFERENCES PROJETO(NUMERO),
  PRIMARY KEY (idFuncionario,idProjeto));

CREATE TABLE GerentesDepto (
  DataInicio DATE NOT NULL,
  idFuncionario NUMBER REFERENCES FUNCIONARIO(CODIGO),
  idDepartamento NUMBER REFERENCES DEPARTAMENTO(NUMERO),
  PRIMARY KEY (idFuncionario,idDepartamento));
```

ATIVIDADE – ENTREGA EM: 12/09/2026

- ✓ Com a ajuda do ChatGPT ou DeepSeek, criar os comandos INSERT para popular as tabelas criadas no banco de dados da Empresa ACME, considerando alguns critérios de preenchimento, conforme sua imaginação pensar.
- ✓ Criar os comandos SELECT para realizar as seguintes buscas nesta base de dados:
 1. Selecionar todos os funcionários.
 2. Selecionar todos os departamentos.
 3. Selecionar todos os projetos.
 4. Selecionar todos os dependentes.
 5. Selecionar todos os funcionários que são supervisores.
 6. Selecionar todos os funcionários do departamento de TI (ID igual a 3).
 7. Selecionar todos os funcionários que ganham mais de R\$ 5.000,00.
 8. Selecionar todos os funcionários que possuem dependentes.
 9. Selecionar todos os dependentes que são filhos.
 10. Selecionar todos os projetos controlados pelo departamento de Vendas (ID igual a 1).
 11. Selecionar todos os funcionários que participaram do Projeto Alpha (ID igual a 1).
 12. Selecionar todos os funcionários que trabalharam mais de 6 horas em algum projeto.
 13. Selecionar todos os funcionários que não possuem dependentes.
 14. Selecionar todos os funcionários que são gerentes de departamento.
 15. Selecionar todos os projetos localizados em São Paulo.
 16. Selecionar todos os dependentes de um funcionário específico (ID igual a 15).
 17. Selecionar todos os funcionários que nasceram após 1990.
 18. Selecionar todos os projetos com mais de 5 funcionários alocados.
 19. Selecionar todos os funcionários que trabalham no departamento de Recursos Humanos (ID igual a 4) e ganham mais de R\$ 6.000,00.
 20. Selecionar todos os funcionários que participaram de mais de um projeto.
- ✓ Entregar um arquivo PDF contendo os seguintes itens:
 - a. Os comandos INSERT gerados para popular a base de dados.
 - b. Os comandos SELECT que respondem a cada uma das perguntas acima, seguido dos dados de resposta ao executar cada um dos SELECT's criados.